TEMATICKÝ PLÁN VÝUKY

Studijní obor:	**79-41-K/41 Gymnázium**	Zaměření:	Informační technologie a jejich aplikace
Předmět:	**Matematika**	Ročník:	**první**
Počet hodin týdně:	**4**	Počet hodin celkem:	**136**

MĚSÍC	TEMATICKÉ CELKY	POČ. HOD.
ZÁŘÍ	1. OPAKOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ UČIVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1.1 Výroková logika - logická výstavba matematiky. 1.2 Číselné obory, jejich vlastnosti a operace s čísly N, Z, Q, I a R.	12
ŘÍJEN	1.3 Pravoúhlý trojúhelník a goniometrické funkce ostrého úhlu. 1.4 Vyjádření neznámé z technického vzorce. 2. MOCNINY A ODMOCNINY 2.1 Mocniny s celočíselným mocnitelem. 2.2 Věty pro počítání s mocninami.	16
LISTOPAD	1. písemná práce. 2.3 Mocniny s racionálním a iracionálním mocnitelem. 2.4 Odmocniny, věty pro počítání s odmocninami.	16
PROSINEC	3. ALGEBRAICKÉ VÝRAZY 3.1 Počítání s mnohočleny. 3.2 Rozklady mnohočlenů vytýkáním a pomocí vzorců.	12
LEDEN	3.3 Součet a rozdíl třetích mocnin dvojčlenu. 3.4 Lomené výrazy. 3.5 Náročnější úpravy algebraických výrazů. 2. písemná práce.	16
ÚNOR	4. LINEÁRNÍ FUNKCE, LINEÁRNÍ ROVNICE A LINEÁRNÍ NEROVNICE 4.1 Funkce a její vlastnosti. 4.2 Lineární funkce a její graf. 4.3 Konstantní funkce 4.4 Funkce s absolutní hodnotou. 4.5 Lineární rovnice o jedné neznámé. 4.6 Lineární rovnice s parametrem.	12

BŘEZEN	4.7 Soustavy lineárních rovnic o 2 a 3 neznámých. 4.8 Lineární nerovnice o jedné neznámé. 4.9 Soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé. 4.10 Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. 4.11 Slovní úlohy.	16
DUBEN	5. KVADRATICKÁ FUNKCE, KVADRATICKÁ ROVNICE A KVADRATICKÁ NEROVNICE 5.1 Kvadratická funkce a její graf. Početní a grafické řešení. 5.2 Řešení úplné a neúplné kvadratické rovnice. 5.3 Diskriminant kvadratické rovnice, rozklad kvadratického trojčlenu. 5.4 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. 3. písemná práce.	12
KVĚTEN	5.5 Soustava lineární a kvadratické rovnice o dvou neznámých. 5.6 Rovnice s neznámou pod odmocninou. 5.7 Kvadratická rovnice s parametrem.	12
ČERVEN	5.8 Kvadratická nerovnice. 5.9 Slovní úlohy. 6. OPAKOVÁNÍ 4. písemná práce.	12

Platnost od 1. 9. 2021

Vypracovala: PaedDr. Soreya Zychová

Schválil: Mgr. Luboš BAUER,
ředitel školy